FORMULACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

DATOS GENERALES	
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas
PERÍODO ACADÉMICO	**I– 2026**
SEMESTRE	CUARTO
NOMBRE DEL PROYECTO	**Software para la Gestión de Prácticas Académicas**
CURSOS ACADÉMICOS VINCULADOS	Ingeniería del Software I
	Programación II
	Base de Datos II

COMPETENCIAS VINCULADAS	
INGENIERÍA DE SOFTWARE I	Se cumplen todas las competencias del contenido Curricular del curso
BASES DE DATOS II	Se cumplen todas las competencias del contenido Curricular del curso
PROGRAMACIÓN II	Se cumplen todas las competencias del contenido Curricular del curso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL
En los programas de licenciatura en Colombia, las prácticas pedagógicas constituyen uno de los pilares fundamentales del proceso formativo, ya que representan el escenario real donde el futuro docente articula la teoría con la experiencia en el aula. Estas prácticas no solo responden a una exigencia académica interna, sino que se encuentran enmarcadas dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, el Decreto 1075 y los procesos de acreditación de alta calidad liderados por el Consejo Nacional de Acreditación, lo que obliga a las instituciones de educación superior a garantizar calidad, trazabilidad y cumplimiento normativo en cada etapa del proceso. En este contexto, los programas de licenciatura pueden contemplar hasta ocho (8) prácticas a lo largo del plan de estudios, cada una con características particulares en cuanto a objetivos formativos, instituciones receptoras, número de horas reglamentarias, tipo de práctica y criterios de evaluación. El Director del Programa asume un papel estratégico y de alta responsabilidad, ya que debe asegurar que cada estudiante cumpla con las horas establecidas, que las instituciones donde se desarrollan las prácticas cuenten con convenios formalizados, que se asignen adecuadamente los grupos, los docentes asesores y los estudiantes, y que las evaluaciones queden registradas de manera transparente, verificable y organizada. Además, debe responder ante la Decanatura, la Rectoría y los entes externos de control por la calidad y coherencia de estos procesos. Sin embargo, en muchas instituciones del país la gestión de las prácticas continúa realizándose mediante herramientas dispersas como hojas de cálculo, correos electrónicos, formularios físicos y archivos almacenados en carpetas individuales. Esta fragmentación de la información genera dificultades para consolidar datos actualizados sobre los estudiantes en práctica, retrasa la asignación de instituciones educativas, limita la trazabilidad de las evaluaciones realizadas por los docentes asesores, incrementa el riesgo de pérdida de documentos y evidencias, y complica la generación de informes consolidados requeridos para procesos de acreditación. Como consecuencia, el Director del Programa invierte una cantidad considerable de tiempo en tareas operativas y verificaciones manuales, reduciendo su capacidad de ejercer liderazgo académico y análisis estratégico. A esta problemática se suma la necesidad de fortalecer el proceso evaluativo. Cada práctica requiere instrumentos que permitan valorar el desempeño del estudiante de manera cualitativa y cuantitativa. Se hace necesario contar con un banco estructurado de preguntas que puedan ser compartidas entre diferentes prácticas o configuradas de forma específica para cada una de ellas. Cada estudiante debe responder individualmente dichos cuestionarios, y cada respuesta debe contar con retroalimentación obligatoria por parte del docente asesor. Al finalizar el proceso, el docente debe poder registrar una observación general y asignar una calificación cuantitativa sustentada, preferiblemente, en una rúbrica parametrizable que

incluya criterios de evaluación, niveles de desempeño y ponderaciones, permitiendo el cálculo automático de la nota final y asegurando coherencia y objetividad en las valoraciones.

Frente a este escenario, se evidencia la necesidad de implementar un software que sirva como plataforma para el seguimiento de las prácticas académicas, diseñado específicamente para programas de licenciatura en Colombia. Este software deberá permitir administrar hasta ocho prácticas por programa, crear grupos para cada práctica, asignar docentes responsables, vincular estudiantes, registrar información detallada de las instituciones receptoras, definir fechas de ejecución y controlar el cumplimiento de horas reglamentarias. Asimismo, deberá integrar módulos diferenciados por roles —estudiantes, docentes asesores, coordinadores de práctica, instituciones receptoras y Director del Programa— con accesos controlados y funcionalidades específicas.

Desde su panel de control, el Director podrá supervisar en tiempo real el estado de las prácticas, verificar el cumplimiento de horas, revisar evaluaciones cualitativas y cuantitativas, aprobar asignaciones y generar reportes estadísticos automáticos. El software también permitirá la generación de informes individuales por estudiante, consolidados por grupo y comparativos entre prácticas, así como indicadores clave para procesos de autoevaluación y acreditación. De igual manera, los estudiantes podrán registrar actividades, cargar evidencias y consultar retroalimentaciones, mientras que los docentes asesores documentarán visitas, observaciones pedagógicas y evaluaciones estructuradas.

La implementación de un software que funcione como plataforma integral de seguimiento no solo reducirá significativamente la carga administrativa, sino que fortalecerá la transparencia, la trazabilidad y la calidad académica del programa. Además, facilitará la consolidación de información estratégica para responder a requerimientos del MEN y a visitas de pares académicos, permitiendo tomar decisiones basadas en datos confiables y actualizados. En consecuencia, la adopción de una plataforma tecnológica especializada para el seguimiento de prácticas se convierte en una necesidad institucional y estratégica para modernizar la gestión, asegurar el cumplimiento normativo y consolidar estándares de excelencia en la formación docente en Colombia.

AVANCES Y PORCENTAJES				
Curso vinculado	Primer avance	Segundo avance	Tercer avance	Total
Ingeniería del Software I	15%	15%	10%	40%
Bases de datos II	10%	10%	20%	40%
Programación II	5%	10%	25%	40%

INFORMES	
PRIMER AVANCE Propuesta del Proyecto	ENTREGA Domingo, 15 de marzo de 2026 Máximo a las 11:30 pm en el classroom

El documento debe tener los siguientes aspectos:

1. Introducción
2. Descripción del problema
3. Objetivos
   a. General
   b. Específico
4. Justificación
5. Propuesta del Plan del Proyecto
6. Análisis de Requerimientos del software
7. Diseño UML (Diagrama Casos de Uso y Diagrama de dominio)
8. Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos)
9. Diseño de interfaz (Mockup)
10. Referencias Bibliográficas
11. Anexos

SEGUNDO AVANCE Prototipo Inicial funcional	ENTREGA Domingo, 26 de abril de 2026 Máximo a las 11:30 pm en el classroom

El documento debe tener los siguientes aspectos:

1. Introducción
2. Descripción del problema
3. Objetivos
   a. General
   b. Específico
4. Justificación
5. Propuesta del Plan del Proyecto
6. Análisis de Requerimientos del software
7. Diseño UML (Diagrama Casos de Uso, Diagrama Secuencias y Diagrama de clases)
8. Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos)
9. Diseño de interfaz
10. Código documentado (entregar url al repositorio publico GitHub)
11. Montaje y pruebas de requisitos de la Base de Datos (CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) de tablas básicas).
12. Prototipo funcional cumpliendo el 50% de los casos de uso propuestos
13. Referencias Bibliográficas
14. Anexos

Vídeo que exponga el prototipo funcionando según teniendo en cuenta los casos de uso (50%) y la base de datos. (máximo 5 minutos)

ENTREGA FINAL Aplicación Funcional	ENTREGA Domingo, 1 de junio de 2026 Máximo a las 11:30 pm del Classroom	SUSTENTACIÓN FINAL Miércoles, 3 de junio de 2026 (4L) Martes, 2 de junio de 2026 (4A) **Poster** Miércoles, 10 de junio de 2026

El documento debe tener los siguientes aspectos:

1. Introducción
2. Descripción del problema
3. Objetivos
4. General
5. Específico
6. Justificación
7. Propuesta del Plan del Proyecto
8. Análisis de Requerimientos del software
9. Diseño UML (Diagrama Casos de Uso, Diagrama Secuencias, Diagrama de clases, diagrama de componentes y Diagrama despliegue)
10. Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos)
11. Diseño de interfaz
12. Código documentado (entregar url al repositorio publico GitHub)
13. Montaje y pruebas de requisitos de la Base de Datos (CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) de tablas básicas).
14. Implementación de la aplicación (Funciones, procedimientos y disparadores en SGBDR)
15. Código fuente versión release
16. Manuales de usuario y técnico
17. Referencias Bibliográficas
18. Anexos

Artículo (El artículo tiene como objetivo mostrar el resultado final del proyecto, se deberá organizar de acuerdo con el formato IEEE suministrado, con un mínimo de 5 y máximo de 8 páginas)

Vídeo que exponga el prototipo funcionando según teniendo en cuenta los casos de uso (100%) y la base de datos (procedimientos, funciones, disparadores e informes) (máximo 5 minutos)

BIBLIOGRAFÍA

- SENN, James A, Análisis y Diseño de Sistemas de Información, Mc Graw Hill, 1999
- PONS, Olga, Introducción a los Sistemas de Bases de Datos, Editorial Thompson, 2008.
- PIATTINI, Mario, tecnología y Diseño de Bases de Datos, Alfaomega, 2007.
- PEREZ, Cesar, Oracle 10g - Administración y Análisis de Bases de Datos, Alfaomega, 2005.